

lab4_li

Victor Li

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(dplyr)
library(readr)
library(ggplot2)
```

Q2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "C:/Users/vitin/OneDrive/Documentos/facul/banco de dados/ME315/WDI_EXCEL/WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname,
                        sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
escolhidos <- c("Brazil", "Mexico", "Peru", "Chile", "Bolivia")
países <- countries |>
  filter(`Table Name` %in% escolhidos)
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname,
                  sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas: - Country Code - Indicator Code - E todos os anos de 1960-2018

```
WDI |>
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

A tibble: 396,970 x 61

	`Country Code` <chr>	`Indicator Code` <chr>	`1960` <dbl>	`1961` <dbl>	`1962` <dbl>	`1963` <dbl>	`1964` <dbl>	`1965` <dbl>
1	AFE	EG.CFT.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	AFE	EG.CFT.ACCS.RU.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	AFE	EG.CFT.ACCS.UR.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	AFE	EG.ELC.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	AFE	EG.ELC.ACCS.RU.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	AFE	EG.ELC.ACCS.UR.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	AFE	FX.OWN.TOTL.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	AFE	FX.OWN.TOTL.FE.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	AFE	FX.OWN.TOTL.MA.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	AFE	FX.OWN.TOTL.OL.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA

i 396,960 more rows

i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
 # `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
 # `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
 # `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
 # `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
 # `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, ...

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
paia <- WDI |>
  pivot_longer(
    col = -c(`Country Name`, `Country Code`, `Indicator Name`, `Indicator Code`),
    names_to = "YEAR",
    values_to = "Values"
  ) |>
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
is.integer(paia$YEAR)
```

```
[1] TRUE
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas: - Country Code - Short Name - YEAR - SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- paia |>
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") |>
  inner_join(countries, by = "Country Code") |>
  select(`Country Code`, `Short Name`, `YEAR`, `Indicator Code`)
```

```
WDI
```

```
# A tibble: 17,424 x 4
  `Country Code` `Short Name`      YEAR `Indicator Code`
  <chr>          <chr>          <int> <chr>
1 AFE           Africa Eastern and Southern 1960 SP.DYN.CBRT.IN
2 AFE           Africa Eastern and Southern 1961 SP.DYN.CBRT.IN
3 AFE           Africa Eastern and Southern 1962 SP.DYN.CBRT.IN
4 AFE           Africa Eastern and Southern 1963 SP.DYN.CBRT.IN
5 AFE           Africa Eastern and Southern 1964 SP.DYN.CBRT.IN
6 AFE           Africa Eastern and Southern 1965 SP.DYN.CBRT.IN
7 AFE           Africa Eastern and Southern 1966 SP.DYN.CBRT.IN
8 AFE           Africa Eastern and Southern 1967 SP.DYN.CBRT.IN
9 AFE           Africa Eastern and Southern 1968 SP.DYN.CBRT.IN
10 AFE          Africa Eastern and Southern 1969 SP.DYN.CBRT.IN
# i 17,414 more rows
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI |> arrange(`Short Name`, YEAR)
```

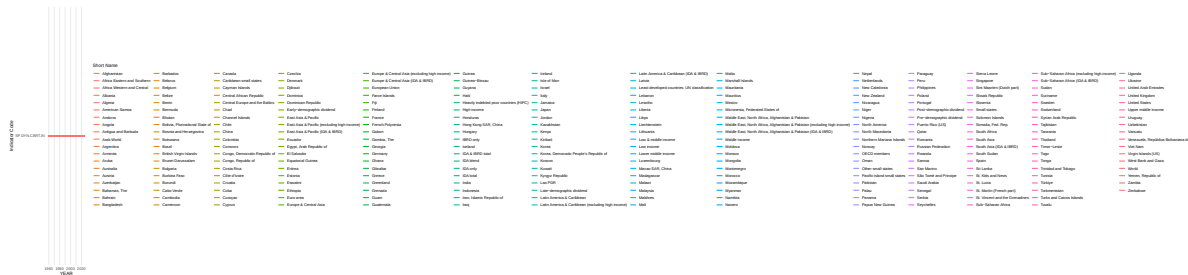
```
# A tibble: 17,424 x 4
```

```
  `Country Code` `Short Name`  YEAR `Indicator Code`
  <chr>          <chr>        <int> <chr>
1 AFG            Afghanistan  1960 SP.DYN.CBRT.IN
2 AFG            Afghanistan  1961 SP.DYN.CBRT.IN
3 AFG            Afghanistan  1962 SP.DYN.CBRT.IN
4 AFG            Afghanistan  1963 SP.DYN.CBRT.IN
5 AFG            Afghanistan  1964 SP.DYN.CBRT.IN
6 AFG            Afghanistan  1965 SP.DYN.CBRT.IN
7 AFG            Afghanistan  1966 SP.DYN.CBRT.IN
8 AFG            Afghanistan  1967 SP.DYN.CBRT.IN
9 AFG            Afghanistan  1968 SP.DYN.CBRT.IN
10 AFG           Afghanistan  1969 SP.DYN.CBRT.IN
```

```
# i 17,414 more rows
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = `Indicator Code`,
                color = `Short Name`, group = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  theme_minimal()
```



```
Sys.setenv(papapa = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 21:41:50 -03"
```